

## เอกสารเสนอราคาเพิ่มเติม — งานปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ ปี 2569

### Quotation Add-on — User Data Reconciliation 2569

**\*\*เลขที่เอกสาร\*\*:** QT-2569-004 (Add-on)

**\*\*วันที่จัดทำ\*\*:** 29 เมษายน 2569

**\*\*อ้างอิง\*\*:** QT-2569-003 (โครงการประเมิน 360 องศา กนอ. — งานตอนที่ 3)

**\*\*ระยะเวลา\*\*:** 6 วัน (30 เม.ย. – 5 พ.ค. 2569)

**\*\*ค่าตอบแทน\*\*:** ๘8,000 บาท (เพิ่มเติมจากยอดเดิม 48,686 บาท)

## 1. ที่มาและความจำเป็น

ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบประเมินปัจจุบันมี **684 ราย** (เป็นผู้ถูกประเมินในปี 2569 = **642 ราย**) ถูก import จากไฟล์ Excel ปี 2568 ระหว่างปี 2568→2569 ผู้ใช้บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ ได้แก่:

| Field                           | ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง         |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ระดับ (grade)                   | เลื่อนระดับ เช่น 8 → 9, 9 → 10 |
| ชื่อ-นามสกุล (fname/lname)      | สมรส, แก้ไขให้ถูกต้อง          |
| สายงาน (division)               | โอนย้ายข้ามสายงาน              |
| กอง / ฝ่าย (department/faction) | ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่        |
| ตำแหน่ง (position)              | เลื่อนตำแหน่ง                  |

หากไม่ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน → ผลประเมินปี 2569 จะใช้ข้อมูลผิด (เช่น คนที่ขึ้นเป็นระดับ 13 แล้วแต่ระบบยังเก็บไว้ที่ 12 → ใช้ฟอร์มประเมินผิดประเภท)

ข้อมูลปัจจุบันมีไฟล์ Excel 7 ไฟล์ใน docs/ประเมิน 360 องศา ปี 2569 (ข้อมูลองศาประเมิน/ ที่เป็น snapshot ปัจจุบัน (มี.ค. 2569) ต้อง reconcile ที่ละคน

## 2. ขอบเขตงาน (Scope of Work)

### 2.1 Backend Service

`UserReconciliationService` — service ใหม่สำหรับ:

| Method            | ทำหน้าที่                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parseExcelFiles() | อ่าน Excel 7 ไฟล์ + ดึง emid, prename, fname, lname, grade, division, department, faction, position |
| diffAgainstDb()   | เปรียบเทียบทีละ user (match emid) → ระบุ field ที่เปลี่ยน + แสดง before/after                       |
| applyChanges()    | UPDATE users table + บันทึก audit log ใน user_change_logs (transactional)                           |
| lookupOrgIds()    | แปลงชื่อ division/department/faction/position → FK id (reuse pattern จาก UserImportService เดิม)    |

## 2.2 Admin Review Page

หน้าใหม่ /admin/users/reconcile — admin เข้ามาทำ:

Features:

- ตาราง diff แสดงเฉพาะ user ที่ field เปลี่ยน (กรอง user ที่ไม่เปลี่ยนออก)
- Checkbox per user ให้ admin ตัดสินใจ approve/skip ทีละราย
- Bulk approve/reject ทั้งหน้า
- Preview ฟิลด์ที่เปลี่ยน format **before** → **after**
- หลัง apply → แสดงสรุปจำนวนที่ update + link ไป audit log

## 2.3 Audit Log

ตารางใหม่ user\_change\_logs (rollback-friendly):

| Column    | Type        | คำอธิบาย                           |
|-----------|-------------|------------------------------------|
| id        | bigint      | PK                                 |
| user_id   | bigint      | FK → users.id                      |
| field     | varchar(50) | grade / division_id / fname / etc. |
| old_value | text        | ค่าก่อนเปลี่ยน                     |
| new_value | text        | ค่าหลังเปลี่ยน                     |

|            |             |                                 |
|------------|-------------|---------------------------------|
| batch_id   | varchar(36) | UUID — group การเปลี่ยน 1 ครั้ง |
| changed_by | bigint      | admin user_id                   |
| created_at | timestamp   | –                               |

## 2.4 Reuse จากระบบเดิม (ประหยัดเวลา)

| Component ที่มีอยู่แล้ว                                             | ใช้ทำอะไร                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| UserImportService::parseExcel()                                     | อ่าน Excel + handle Buddhist year         |
| AssignmentImportService::findUserFuzzy()                            | name matching (fix แล้วใน 2026-04-29)     |
| AdminAssignmentImport.tsx                                           | UI pattern (3-step wizard, preview table) |
| Org structure controllers (Division, Department, Position, Faction) | name → id lookup                          |

## 3. รายการชั่วโมงทำงาน

| # | งานย่อย                                                                         | ชม. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | สร้าง UserReconciliationService (parse + diff + apply)                          | 8   |
| 2 | Migration user_change_logs + Model                                              | 2   |
| 3 | AdminUserController methods (showReconcile, previewReconcile, executeReconcile) | 3   |
| 4 | AdminUserReconcile.tsx หน้า admin (upload + preview table + apply)              | 8   |
| 5 | Routes + middleware + integration ใน Admin nav                                  | 1   |

|   |                                        |           |
|---|----------------------------------------|-----------|
| 6 | Test (parse → diff → apply on test DB) | 3         |
| 7 | Deploy prod + test + UAT 1 ครั้ง       | 3         |
|   | <b>รวม</b>                             | <b>28</b> |

#### 4. ค่าตอบแทน OT

อ้างอิงฐานคำนวณตาม docs/ข้อมูล/project\_proposal.md ส่วน 6:

ช่วงเวลา 30 เม.ย. – 5 พ.ค. 2569 — มี **2 วันธรรมดา** (พ. 30 เม.ย., อ. 5 พ.ค.) + **4 วันหยุด** (1 พ.ค. วันแรงงาน, 2-3 พ.ค. เสาร์-อาทิตย์, 4 พ.ค. วันฉัตรมงคล)

| ประเภท OT                                              | ชั่วโมง   | อัตรา (บาท/ชม.) | บาท          |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| OT วันธรรมดา (x1.5) —<br>หลังเลิกงาน 30 เม.ย. + 5 พ.ค. | 5         | 250.00          | 1,250        |
| ทำงานวันหยุด ปกติ (x1.0) —<br>1-4 พ.ค. ภายใน 8 ชม.     | 16        | 166.67          | 2,667        |
| OT วันหยุด (x3.0) — 1-4 พ.ค. หลัง 8 ชม.                | 7         | 500.00          | 3,500        |
| <b>รวม OT</b>                                          | <b>28</b> | –               | <b>7,417</b> |
| Buffer / 6-day rush premium (~8%)                      | –         | –               | 583          |
| <b>รวมเสนอราคา</b>                                     |           |                 | <b>8,000</b> |

## 5. Timeline (6 วัน)

| วันที่                       | งาน                                              | ชม. |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| 30 เม.ย. (พฤ. — หลังเลิกงาน) | UserReconciliationService — parse + diff (start) | 2.5 |
| 1 พ.ค. (ศ. — วันแรงงาน)      | Diff service complete + Migration + Audit log    | 6   |
| 2 พ.ค. (ส. — วันหยุด)        | Admin controller + routes + start UI             | 7   |
| 3 พ.ค. (อา. — วันหยุด)       | AdminUserReconcile.tsx + UI complete             | 6   |
| 4 พ.ค. (จ. — ฉัตรมงคล)       | Apply logic + test bench + integration test      | 4   |
| 5 พ.ค. (อ. — หลังเลิกงาน)    | Deploy prod + test + UAT                         | 2.5 |
| รวม                          |                                                  | 28  |

กำหนดส่งมอบ: 5 พ.ค. 2569 (อ.) เย็น

---

## 6. Deliverables

| #  | สิ่งที่ส่งมอบ                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| D1 | Service UserReconciliationService พร้อม unit test                     |
| D2 | Migration + Model UserChangeLog ขึ้น production                       |
| D3 | หน้า /admin/users/reconcile ใช้งานได้ผ่าน Admin login                 |
| D4 | ข้อมูลผู้ใช้ใน prod ถูกอัปเดตให้ตรง Excel 2569 (ตามที่ admin approve) |
| D5 | Audit log ครบทุก field ที่เปลี่ยน — rollback ได้ผ่าน SQL              |
| D6 | คู่มือใช้งาน 1 หน้าใน docs/admin-user-reconcile.md                    |

---

## 7. เงื่อนไขและสมมติฐาน

### สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียม

- [ ] Excel 7 ไฟล์ ปี 2569 (ฉบับล่าสุดที่ตรวจทานแล้ว)
- [ ] รายชื่อ admin ที่จะเข้าใช้หน้า /admin/users/reconcile
- [ ] เวลา UAT 1 ชั่วโมงในวันที่ 5 พ.ค. 2569

### สมมติฐาน

- Excel layout เหมือน UserImportService รองรับ (10 columns: emid, prename, fname, lname, position, grade, department, faction, division, birthdate)
- การ match user ใช้ emid เป็นหลัก — ถ้า Excel มี user ที่ emid ไม่อยู่ใน DB → ระบุเป็น "user ใหม่" (ใช้ User Import ปกติแยก, ไม่รวมใน scope นี้)
- ไม่รวมการลบ user ที่ลาออก (out of scope — ทำผ่าน Admin User panel ตามปกติ)

### ข้อยกเว้น

- ไม่รวมการสร้าง user ใหม่ (ใช้ /admin/users/import ที่มีอยู่แล้ว)
- ไม่รวมการ migrate evaluation\_assignments / answers หาก grade เปลี่ยน (ทำแยกตามสถานการณ์ — มีอยู่แล้วใน session 2026-04-29)
- ไม่รวมการเปลี่ยน password / role (ทำผ่าน Profile/Admin User Form)
- หาก scope เพิ่มเติมหลังเริ่มงาน → ปรับราคาเพิ่มตามจริง

---

## 8. สรุปราคา

| รายการ                                          | จำนวน      |
|-------------------------------------------------|------------|
| ยอดเดิม (QT-2569-003 — One-time Development)    | 48,686 บาท |
| Add-on (QT-2569-004 — User Data Reconciliation) | +8,000 บาท |
| รวมทั้งสิ้น                                     | 56,686 บาท |

ราคา add-on นี้ครอบคลุม service + admin UI + audit log + deploy + UAT

ภายใน 6 วัน

หาก scope ขยาย (เช่น full UI wizard 3-step, mapping unmatched names ที่ละราย) → ปรับเป็น Tier 3 (~12,000 บาท, 8-9 วัน)

## 9. ลงนาม

|         | ผู้เสนอราคา                 | ผู้อนุมัติ  |
|---------|-----------------------------|-------------|
| ชื่อ    | ___นายเมธัส___เมืองฤทธิ์___ | _____       |
| ตำแหน่ง | Developer                   | _____       |
| วันที่  | 29 เมษายน 2569              | ___/___/___ |
| ลายเซ็น | _____                       | _____       |

\*เอกสารนี้มีผลบังคับใช้ 14 วันนับจากวันที่จัดทำ\*

\*ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้หาก scope มีการเปลี่ยนแปลงหลังเริ่มงาน\*